

1. 目的

無線通信システムの基礎としてディジタル変復調回路を取り上げ、変復調回路をソフトウェアで実装し、変復調理論や通信方式、ディジタル号処理の理解を深めるとともに、データ伝送シミュレーションを通じて、電波伝搬や誤り訂正、情報理論などの基礎を理解する。

2. 概要

無線通信とは、電磁波(電波)を用いて情報を伝達する手法の総称である。放送を始め、携帯電話、無線 LAN、さらにはゲーム機のリモコンやワイヤレスヘッドフォンなど、身の回りにも様々な無線通信が用いられている。ここでは、データ伝送シミュレーションの準備として、情報の伝達方法である変調、帯域信号の生成、伝搬路推定と等化、変調信号から情報号を取り出す復調について説明する。シミュレーションでは、基礎理論をベースに位相変調を用いる変復調回路を Python、または Matlab を用いて実装し PC 上で動作させ理論を確かめる。

3. 基礎理論

3.1 信号の表現

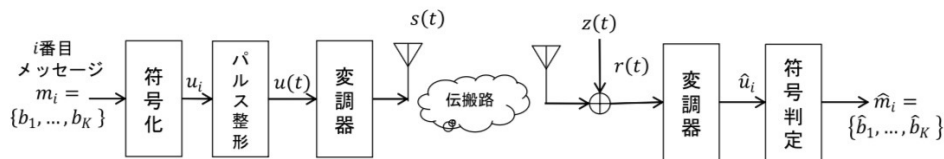


図 1: 無線伝送システムモデル

符号化された情報ビット系列は、メッセージ(K ビット)単位で符号化およびパルス整形され、有限の帯域をもつ基底帯域信号 $u(t)$ に変換される。さらにこの信号は、搬送波周波数 f_c を中心とする帯域信号 (passband signal) へと変調され、送信信号 $s(t)$ として表される(図 1 参照)。アンテナから送信される帯域信号は位相 $\theta(t)$ を用いて次式で表される:

$$s(t) = \cos(2\pi f_c t + \theta(t)) \quad (1)$$

これは位相 $\theta(t)$ を持つ搬送波であり、メッセージの送信周期 $T = 1/R$ ごとに位相が変化するため、位相変調と呼ばれる。一般に、 $\theta(t)$ の時間変化は搬送波周波数 f_c に比べて十分遅く、信号のスペクトルは f_c 付近に集中する。

式(1)は三角関数の加法定理およびオイラーの公式を用いて次のように展開できる

$$s(t) = u_I(t)\cos(2\pi f_c t) - u_Q(t)\sin(2\pi f_c t) \quad (2)$$

$$s(t) = \Re\{u(t) \cdot e^{j2\pi f_c t}\} \quad (3)$$

ここで $\Re\{\cdot\}$ は実部を表し、複素基底帯域信号 $u(t)$ は

$$u(t) = u_I(t) + ju_Q(t) = e^{j\theta(t)} \quad (4)$$

と定義される。この $u(t)$ は基底帯域信号(複素包絡線)と呼ばれ

- $u_I(t)$: 同相成分(In-phase)

- $u_Q(t)$: 直交成分 (Quadrature)
であり、

$$u_I(t) = \cos \theta(t), u_Q(t) = \sin \theta(t)$$

と表される(図 2 参照)。

これらは周波数スペクトルが原点付近に集中するため基底帯域信号と呼ばれ、式(2)により帯域信号が直交変調器によって生成できることが分かる(図 3 参照)。

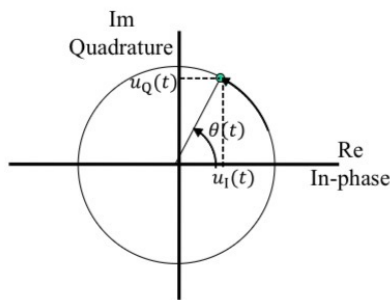


図 2: 基底帯域信号の概念

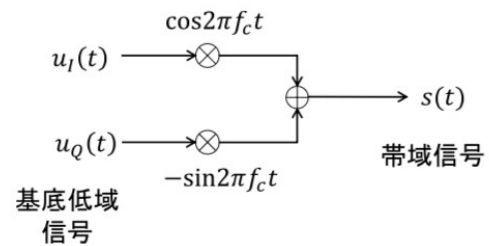


図 3: 直交変調器

さらに, $u_I(t)$ および $u_Q(t)$ は、メッセージから符号化されたシンボル列 ($u_{I,i}, u_{Q,i}$) を用いて、パルス整形により以下のように構成される:

$$u_I(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_{I,i} \cdot g(t - iT) \quad (5)$$

$$u_Q(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_{Q,i} \cdot g(t - iT) \quad (6)$$

ここで $g(t)$ はパルス整形フィルタであり、本実験では最も簡単な矩形パルスを用いて

$$g(t) = \begin{cases} 1 & \left(-\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2}\right) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

と定義され、以上より、基底帯域信号 $u(t)$ は、シンボル周期 T ごとに位相が変化する信号であることが分かる。

3.2 変調回路

変調とは、正弦波の振幅、周波数、位相を情報ビット(またはメッセージ)に応じて変化させる操作である。本実験では、無線通信で用いられる位相変調方式(phase shift keying: PSK)について扱う。基底帯域信号における $u_I(t)$ および $u_Q(t)$ は、それぞれ複素包絡線の実部および虚部であるため、複素平面(IQ 平面)上にシンボル点として表現できる。この配置はコンステレーションと呼ばれる。

PSK は、変調信号により複素包絡線の位相を変化させる方式であり、振幅は一定である。したがって、振幅変調(ASK)や直交振幅変調(QAM)とは異なり、振幅は変化しない。一般に、各シンボル点は 2π をシンボル数に応じて等分した位相として配置される(図4参照)。

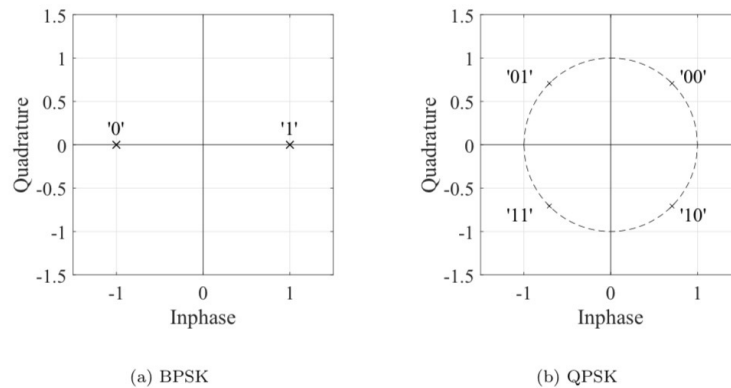


図 4: シンボル点配置 (送信信号)

・BPSK(2 値位相変調)

BPSK では、1 ビットの情報を 1 つのシンボルで表現するため、シンボル数は、 $M = 2$ となる。このとき、情報ビットに応じて位相は次のように割り当てられる。

- $m = 1$ のとき、 $\theta = 0$
- $m = 0$ のとき、 $\theta = \pi$

したがって、式(1)より BPSK の変調信号は次式で表される。

$$s_{\text{bpsk}}(t) = \begin{cases} \cos(2\pi f_c t + \pi) & (m = 0) \\ \cos(2\pi f_c t + 0) & (m = 1) \end{cases}$$

・QPSK(4 値位相変調)

QPSK では、2 ビットの情報を 1 つのシンボルで表現するため、シンボル数は、 $M = 4$ となる。このとき、情報ビット列に応じて位相は以下のように割り当てられる。

- $m = 00$ のとき、 $\theta = \frac{\pi}{4}$
- $m = 01$ のとき、 $\theta = \frac{3\pi}{4}$
- $m = 11$ のとき、 $\theta = \frac{5\pi}{4}$
- $m = 10$ のとき、 $\theta = \frac{7\pi}{4}$

このような配置はグレイコード(gray code)と呼ばれ、隣接シンボル間で 1 ビットのみが異なるようにすることで、ビット誤り率の低減を図っている。式(1)より、QPSK の変調信号は次式で表される。

$$s_{\text{qpsk}}(t) = \begin{cases} \cos\left(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4}\right) & (m = 00) \\ \cos\left(2\pi f_c t + \frac{3\pi}{4}\right) & (m = 01) \\ \cos\left(2\pi f_c t + \frac{5\pi}{4}\right) & (m = 11) \\ \cos\left(2\pi f_c t + \frac{7\pi}{4}\right) & (m = 10) \end{cases}$$

・直交復調(受信側)

受信信号 $r(t)$ は、直交復調器により同相成分および直交成分に分離される(図5参照)。具体的には、搬送波と同期した信号を用いて次の処理を行う。

- $2\cos(2\pi f_c t)$ を乗算し、同相成分 $r_I(t)$ を得る
- $-2\sin(2\pi f_c t)$ を乗算し、直交成分 $r_Q(t)$ を得る

その後、各シンボル周期 T ごとに積分することで、

$$\hat{u}_{I,i}, \hat{u}_{Q,i}$$

が得られ、これらに基づいてシンボル判定を行う。

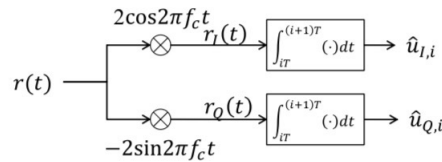


図 5: 直交復調器

3.3 復調回路

復調回路では、搬送波を中心として変調された帯域信号を受信し、搬送波を取り除いて同相成分および直交成分に分離する操作を行う。受信信号は次式で表される。

$$r(t) = \alpha \cos(2\pi f_c t + \theta(t) + \phi) + z(t) \quad (9)$$

$$= \Re\{h \cdot e^{j\theta(t)} \cdot e^{j2\pi f_c t}\} + z(t) \quad (10)$$

ここで、 α および ϕ は伝搬路による振幅減衰と位相回転を表し、

$$h = \alpha e^{j\phi}$$

を伝搬路応答と呼ぶ。また、雑音 $z(t)$ は白色ガウス過程(平均 0、分散 σ^2)に従うと仮定される。この雑音は、

$$z(t) = \Re\{w(t)e^{j2\pi f_c t}\}$$

と表すことができ、 $w(t)$ は複素ガウス過程に従う基底帯域信号である。

送信信号は同相成分と直交成分に分解された形で表されるため、復調回路においても搬送波と乗算することで基底帯域信号を取り出す。

まず、同相成分は次式で与えられる。

$$\begin{aligned} r_I(t) &= r(t) \cdot 2\cos(2\pi f_c t) \\ &= \alpha [\cos(\theta(t) + \phi) + \cos(4\pi f_c t + \theta(t) + \phi)] + w_I(t) [\cos(4\pi f_c t) + 1] + w_Q(t) \sin(4\pi f_c t) \end{aligned} \quad (11)$$

同様に、直交成分は次式で与えられる。

$$r_Q(t) = r(t) \cdot (-2\sin(2\pi f_c t))$$

$$= \alpha [\sin(\theta(t) + \phi) - \sin(4\pi f_c t + \theta(t) + \phi)] + w_Q(t)[1 - \cos(4\pi f_c t)] - w_I(t)\sin(4\pi f_c t) \quad (12)$$

式(11)、(12)には搬送波周波数の2倍成分が含まれているため、積分器を用いてこれらを除き、基底帯域成分のみを抽出する。

シンボル周期 T ごとに積分すると、推定値は次式で与えられる。

$$\hat{u}_{I,i} = \frac{1}{T} \int_{iT}^{(i+1)T} r_I(t) dt = \alpha \cos(\theta_i + \phi) + \frac{1}{T} \int_{iT}^{(i+1)T} w_I(t) dt \quad (13)$$

$$\hat{u}_{Q,i} = \frac{1}{T} \int_{iT}^{(i+1)T} r_Q(t) dt = \alpha \sin(\theta_i + \phi) + \frac{1}{T} \int_{iT}^{(i+1)T} w_Q(t) dt \quad (14)$$

これらを複素数としてまとめると、シンボル点の推定値は次式で表される。

$$\hat{u}_i = \hat{u}_{I,i} + j\hat{u}_{Q,i} = \alpha e^{j\phi} \cdot e^{j\theta_i} + \varepsilon_i = h \cdot u_i + \varepsilon_i \quad (15)$$

ここで、

$$\varepsilon_i = \frac{1}{T} \int_{iT}^{(i+1)T} w(t) dt$$

は雑音成分である。

実際には、伝搬路応答 h の影響を補正するために、既知信号を用いて推定を行い、この影響を除去する操作(伝搬路等化)を行う。これにより、基底帯域信号が正しく復元される。

その後、シンボル点の符号を判定し、例えば QPSK では以下のようにビットが復号される。

- $\hat{u}_{I,i} > 0, \hat{u}_{Q,i} > 0$ のとき「00」
- $\hat{u}_{I,i} < 0, \hat{u}_{Q,i} > 0$ のとき「01」
- $\hat{u}_{I,i} > 0, \hat{u}_{Q,i} < 0$ のとき「10」
- $\hat{u}_{I,i} < 0, \hat{u}_{Q,i} < 0$ のとき「11」

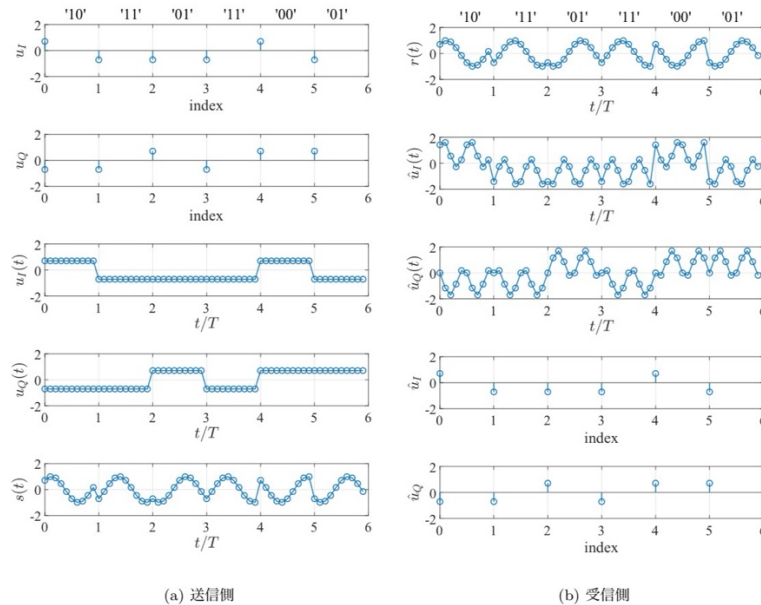


図 6: QPSK 変復調における信号波形 (情報ビット列 '101101110001')

このようにして 2 ビット情報が復元される。その後、パラレル・シリアル変換により元の情報ビット列が復元される。図 6(a)に送信側の信号波形、図 6(b)に受信側の信号処理過程が示されており、復調過程を確認することができる。

4. 実施内容

1. QPSK 変調回路をプログラムで作成せよ。情報ビット列 '101101110001'(12 ビット)を用いて変調を行った結果をグラフに提示せよ(図 6(a)の結果となることを確認する)(図面をレポートに貼り付けること)。
2. QPSK 復調回路をプログラムで作成せよ。上記 1 で変調した信号を復調した結果を提示せよ(図 6(b)の結果となることを確認する)(ソースコード及び図面をレポートに貼り付けること)。
3. 式(9)のように、受信信号には熱雑音(白色ガウス過程)が加わり、符号判定が誤る原因となる。熱雑音の影響は、次式のように信号対雑音電力比(signal-to-noise power ratio; SNR)で表される。

$$SNR = \frac{\alpha^2}{2\sigma_z^2} \quad (16)$$

さらに、ビット当たり信号対雑音電力比(SNR per bit) γ_b は次のように表される。

$$\gamma_b = SNR \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{F_s/2}{R} \quad (17)$$

ここで、QPSK は 2 ビット伝送であるため $1/2$ 倍となり、 $\frac{F_s/2}{R}$ は

積分器におけるシンボル内サンプル点数の平均から得られる雑音電力低減効果を表す。図 8 に、 $SNR=0[dB]$ ($\gamma_b = 4[dB]$)のときの受信波形とシンボル点配置例を示す。QPSK におけるビット誤り率(bit error rate; BER)は γ_b の関数として次式のように表される[3]。

$$P_b(\gamma_b) = Q(\sqrt{2\gamma_b}) \quad (18)$$

ここで、 Q 関数は、

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} e^{-t^2/2} dt$$

である。図 9 に、QPSK の BER 特性をプロットした結果を示す。

式(9)で、伝搬路応答 $h = 1$ ($\alpha = 1, \phi = 0$)であるとし、送信信号(帯域信号)に熱雑音が付加された受信信号を生成せよ。SNR を変化させながら測定した BER を表 2 に記入し理論値と類似の結果が得られることを確認し、結果について考察せよ。ここで、ガウス乱数発生器を用いて $z(t)$ を生成し、熱雑音の電力

$$\left(\sigma_z^2 = \frac{\alpha^2}{2SNR} = \frac{\alpha^2 F_s}{8R} \frac{1}{\gamma_b} \right)$$

を調整して、SNR を変更するようにプログラムを記述すること。情報ビット数は、20,000 bits 以上で評価すること。

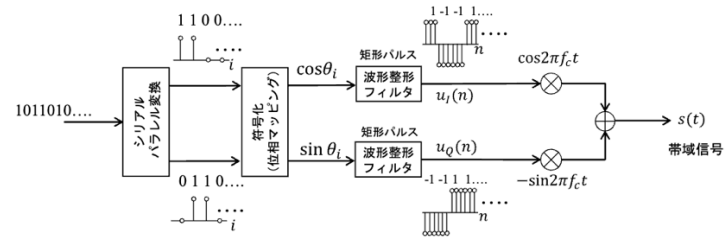
4. 受信信号は、式(9)に示すように伝搬路応答 h により、減衰(α)及び位相回転(ϕ)が発生する。この場合、図 10(a)のようにシンボル点配置が回転してしまうため、判定に誤りが発生する。無線通信システムでは、無線伝搬路による影響を除去するために、既知の信号(プリアンブル)をデータに付加したデータフレームを送信し、伝搬路応答を推定する。受信シンボル点に推定された伝搬路応答を除算することによりシンボル点の補償を行う($\hat{u}_i/\hat{h}$)。これにより、図 10(b)のようにシンボル点配置となる。ここで、伝搬路応答の推定は、送信プリアンブル($u_{pre,i}$)と受信されたプリアンブル間($\hat{u}_{pre,i}$)の相互相関から以下のように求められる。

$$\hat{h} = \frac{1}{N_{pre}} \sum_{i=1}^{N_{pre}} \hat{u}_{pre,i} * u_{pre,i}^* \quad (19)$$

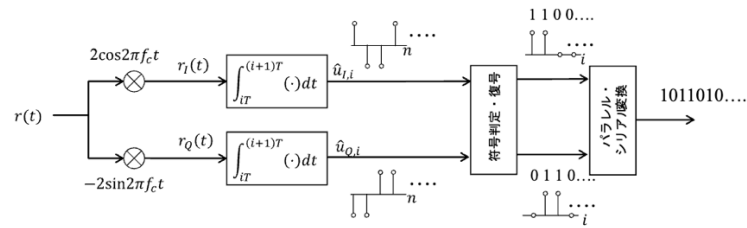
補償後のシンボル点配置例を図 10(b)に示す。

data1.csv(配布予定)には、表 1 の条件で QPSK 変調された信号(帯域信号)が保存されている。この信号を復調してデータビット列を復元せよ。ただし、データは、図 11 のようにプリアンブル 16 シンボル(32 ビット)とデータ 32 シンボル(64 ビット)のフレーム構造となっている。プリアンブルの情報は、data1.csv を参照すること。

5. data2.csv(配布予定)には、上記 4 と同様なデータフレームを二つのアンテナで 2 回ずつ受信した信号(帯域信号)が保存されている。ここで、各アンテナの各受信信号には独立同一分布(independent identical distribution; iid)の白色ガウス雑音が付加され、多重波フェージングにより各アンテナの受信電力は独立であると仮定された。つまり、同一アンテナで受信された信号の SNR は同じであるが、異なるアンテナにおける SNR は異なっている。この場合、最適な信号合成法について調査・検討し、データビット列を復元せよ。1 つのデータフレームのみを用いるより 4 つのデータフレームを合成することで得られる利得について考察せよ。

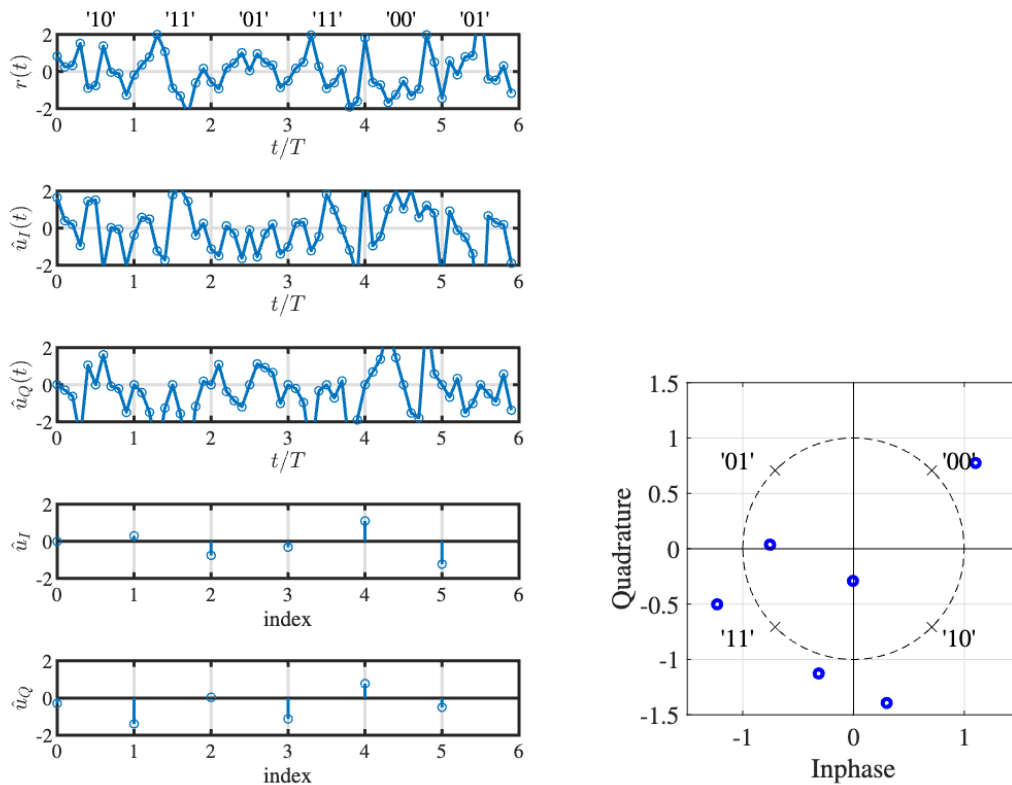


(a) 送信側



(b) 受信側

図 7: QPSK における変復調信号処理



(a) 復調された信号波形

(b) シンボル点配置

図 8: 熱雑音による影響 (SNR = 0 [dB], $\gamma_b = 4$ [dB])

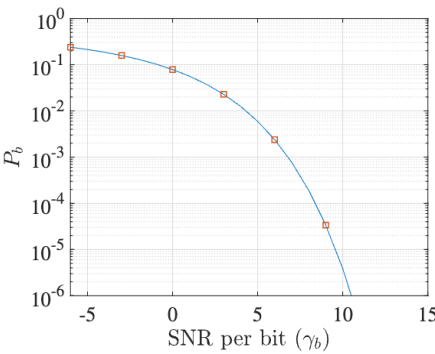


図 9: QPSK の BER 特性

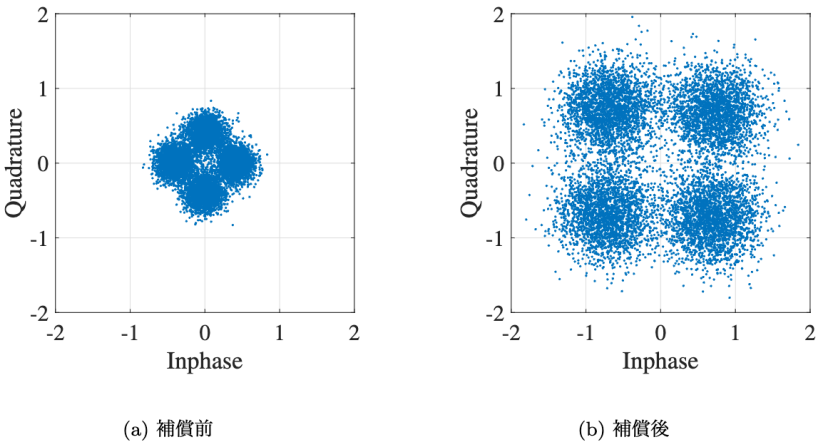


図 10: シンボル点配置例 (10,000 シンボル) ($\alpha = 0.4$, $\phi = -46.5^\circ$, SNR = 0 [dB])

5. 実施報告

1. シミュレーション条件

実験で用いた共通パラメータを以下の表 1 に示す。

パラメータ	値
搬送波周波数 f_c	100 Hz
シンボルレート R	100 symbols/s
シンボル周期 T	0.01 s
サンプリング周波数 F_s	1000 Hz
サンプル周期 T_s	0.001 s
1 シンボルあたりのサンプル数	10

[表 1]

共通処理を src/、各実施内容の実行スクリプトを tasks/に分けて実装した。(それぞれ zip として提出する。)乱数を用いる実施内容 3 では、再現性のため seed を固定した。

2. 実施内容 1 QPSK 変調回路

2.1 方法

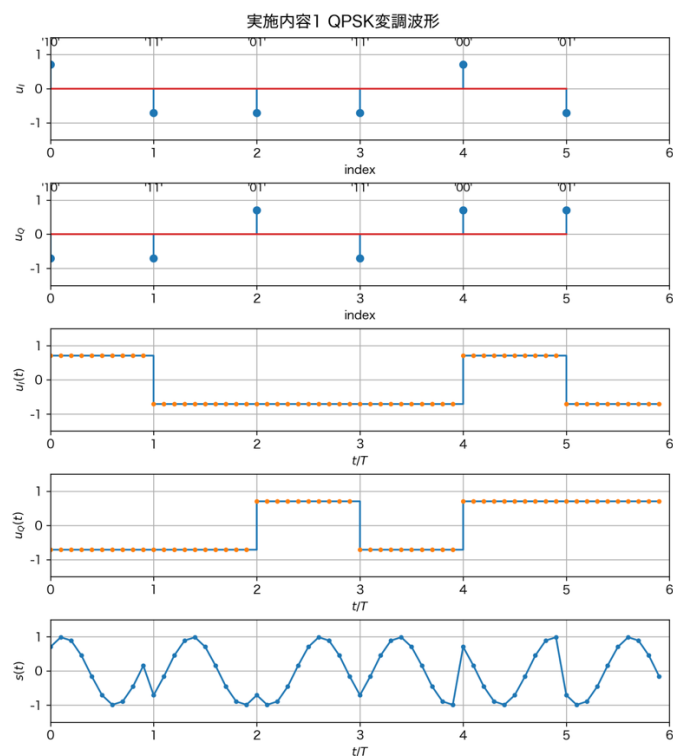
情報ビット列として 101101110001 を用いた。これを 2 ビットずつ区切ると、
10, 11, 01, 11, 00, 01
の 6 シンボルとなる。各ビット対を QPSK の位相へ写像し、同相成分 u_I と直交成分 u_Q を求めた。その後、各シンボル値を 10 サンプルずつ繰り返す矩形パルス整形を行い、搬送波を掛け合わせて帯域信号 $s(t)$ を生成した。

本実験で用いたビット対と位相の対応は次の通りである。

ビット対	位相
00	$\pi/4$
01	$3\pi/4$
11	$5\pi/4$
10	$7\pi/4$

2.2 結果

図 11 に QPSK 変調によって得られた送信側波形を示す。



[図 11]

各シンボルの値を以下の表 2 に示す。

ビット対	u_I	u_Q	位相(rad)
10	0.7071	-0.7071	5.4978
11	-0.7071	-0.7071	3.9270
01	-0.7071	0.7071	2.3562
11	-0.7071	-0.7071	3.9270
00	0.7071	0.7071	0.7854
01	-0.7071	0.7071	2.3562

[表 2]

2.3 考察

入力ビット列 12 ビットは、QPSK では 2 ビットを 1 シンボルとして送るため、6 シンボルに変換された。表 2 より、ビット対に応じてシンボル点が 4 象限に正しく配置されていることが分かる。例えば、10 は第 4 象限、11 は第 3 象限、01 は第 2 象限、00 は第 1 象限に配置される。

矩形パルス整形後の $u_I(t)$ と $u_Q(t)$ は、1 シンボル周期の間は一定値を保ち、シンボル境界でのみ値が変化した。帯域信号 $s(t)$ は搬送波に基底帯域信号の位相情報が反映された波形となり、同じ搬送波周波数であってもシンボルごとに位相が変化している。したがって、QPSK 変調により、情報ビット列が搬送波の位相変化として表現されることを確認できた。

3. 実施内容 2 QPSK 復調回路

3.1 方法

実施内容 1 で生成した帯域信号を受信信号 $r(t)$ とみなし、同期検波を行った。具体的には、

$$r_I(t) = 2r(t)\cos(2\pi f_c t)$$

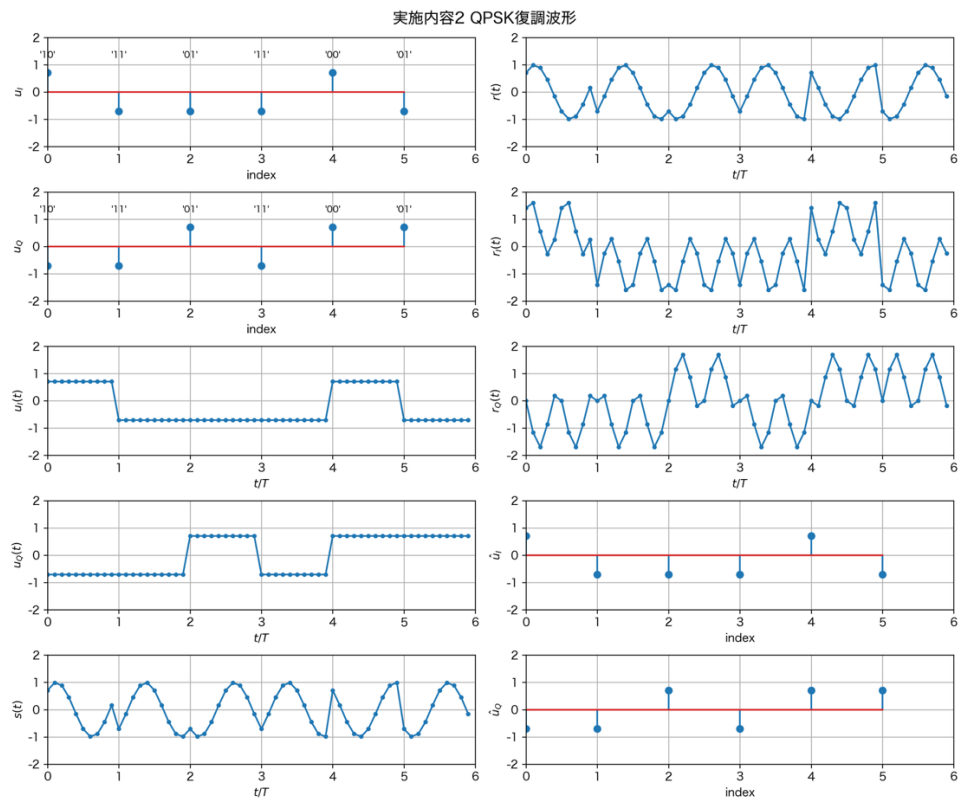
$$r_Q(t) = -2r(t)\sin(2\pi f_c t)$$

を計算し、それぞれを 1 シンボル区間で平均した。得られた $\hat{u}_I$ 、 $\hat{u}_Q$ から象限判定を行い、ビット列を復元した。復調時の判定は次の規則で行った。

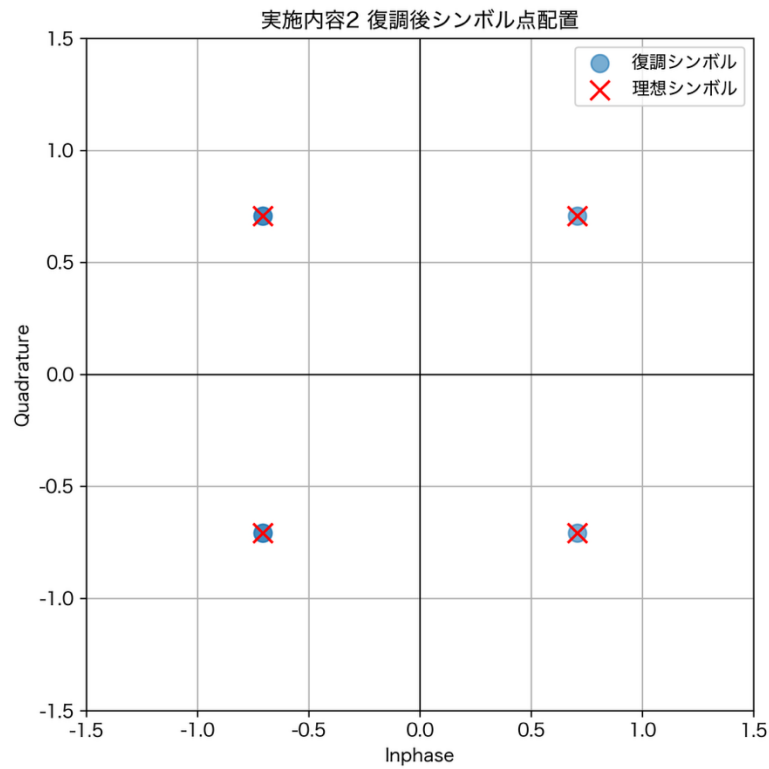
判定条件	復元ビット
$I \geq 0, Q \geq 0$	00
$I < 0, Q \geq 0$	01
$I < 0, Q < 0$	11
$I \geq 0, Q < 0$	10

3.2 結果

図 12 に復調処理の波形、図 13 に復元されたシンボル点配置を示す。



[図 12]



[図 13]

復元結果は次の通りである。

電子情報通信実験Ⅳ-3 報告書

T22B237D 尾形友輝

送信ビット列: 101101110001

復元ビット列: 101101110001

ビット誤り数: 0

復調後のシンボル値は、実施内容 1 で得られた送信シンボルと一致した。

3.3 考察

雑音や伝搬路応答がない場合、送信時と同じ搬送波を用いて同期検波を行えば、同相成分と直交成分を正しく取り出せる。図 13 では、復調後のシンボル点が理想点と重なっており、6 シンボルすべてが正しい象限にある。このため、送信ビット列を誤りなく復元できた。

復調処理で重要なのは、搬送波の周波数と位相が送信側と一致していることである。本実験では理想的な同期検波を仮定したため完全に復元できたが、実際の通信では周波数ずれや位相ずれが存在する。この場合、シンボル点が回転し、象限判定の誤りが発生するため、同期処理や伝搬路等化が必要になる。

4. 実施内容 3 AWGN 環境での BER 測定

4.1 方法

200,000 ビットのランダムな情報ビット列を生成し、QPSK 変調を行った。伝搬路応答は $h = 1$ とし、帯域信号に白色ガウス雑音を加えた。ビット当たり信号対雑音電力比 γ_b を -6、-3、0、3、6、9 dB に変化させ、それぞれについて復調後のビット列と送信ビット列を比較し、BER を測定した。理論値は

$$P_b = Q(\sqrt{2\gamma_b})$$

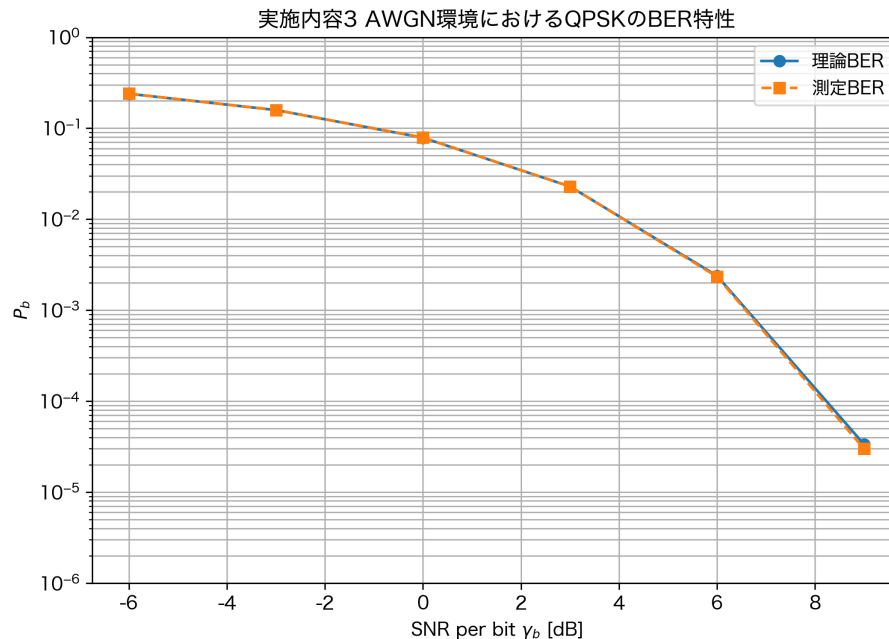
により計算した。

4.2 結果

BER の測定結果を表 3 に、BER 特性を図 14 に示す。

γ_b dB	理論 BER	測定 BER	誤りビット数
-6	2.392×10^{-1}	2.399×10^{-1}	47978
-3	1.584×10^{-1}	1.584×10^{-1}	31682
0	7.865×10^{-2}	7.909×10^{-2}	15817
3	2.288×10^{-2}	2.293×10^{-2}	4585
6	2.388×10^{-3}	2.335×10^{-3}	467
9	3.363×10^{-5}	3.000×10^{-5}	6

[表 3]



[図 14]

4.3 考察

表 3 より、 γ_b が大きくなるにつれて測定 BER が急激に低下した。これは、雑音電力に対して信号電力が相対的に大きくなり、復調後のシンボル点が理想点の近くに集まりやすくなるためである。測定 BER は全体として理論 BER とよく一致した。例えば、 $\gamma_b = 0\text{dB}$ では理論値 7.865×10^{-2} に対して測定値 7.909×10^{-2} 、 $\gamma_b = 6\text{dB}$ では理論値 2.388×10^{-3} に対して測定値 2.335×10^{-3} であり、十分近い結果が得られた。このことから、AWGN の生成、同期検波、象限判定、BER 計算が理論式と整合していることを確認できる。

一方で、 $\gamma_b = 9\text{dB}$ のように BER が非常に小さい領域では、200,000 ビット中の誤り数が 6 ビットのみであった。このような高 SNR 領域では、有限長シミュレーションにおける誤り数が少ないため、測定 BER は乱数系列に依存してばらつきやすい。より安定した測定値を得るには、送信ビット数をさらに増やす必要がある。したがって、BER が低い領域ほど、理論値との比較では標本数の影響を考慮する必要がある。

5. 実施内容 4 data1.xlsx の伝搬路推定と等化

5.1 方法

data1.xlsx には、プリアンブル 16 シンボル、データ 32 シンボルからなる受信基底帯域信号が保存されている。まず、Excel ファイルから u_I 、 u_Q を読み取り、複素受信シンボル

$$\hat{u} = u_I + ju_Q$$

を構成した。次に、プリアンブルビット系列 32 ビットを QPSK シンボルへ写像し、受信プリアンブルとの対応から伝搬路応答 h を推定した。データ部 32 シンボルは、推定した h で除算して等化し、象限判定により 64 ビットのデータ系列を復元した。

伝搬路応答は、既知のプリアンブル系列と受信プリアンブル系列の相互相関から推定した。配布資料の表記に合わせると、プリアンブル長を N_{pre} として次のように表せる。

$$\hat{h} = \frac{1}{N_{pre}} \sum_{i=1}^{N_{pre}} \hat{u}_{pre,i} u_{pre,i}^*$$

実装では、プリアンブルの振幅正規化を含めた一般形として、分母に

$$\sum |u_{pre,i}|^2$$

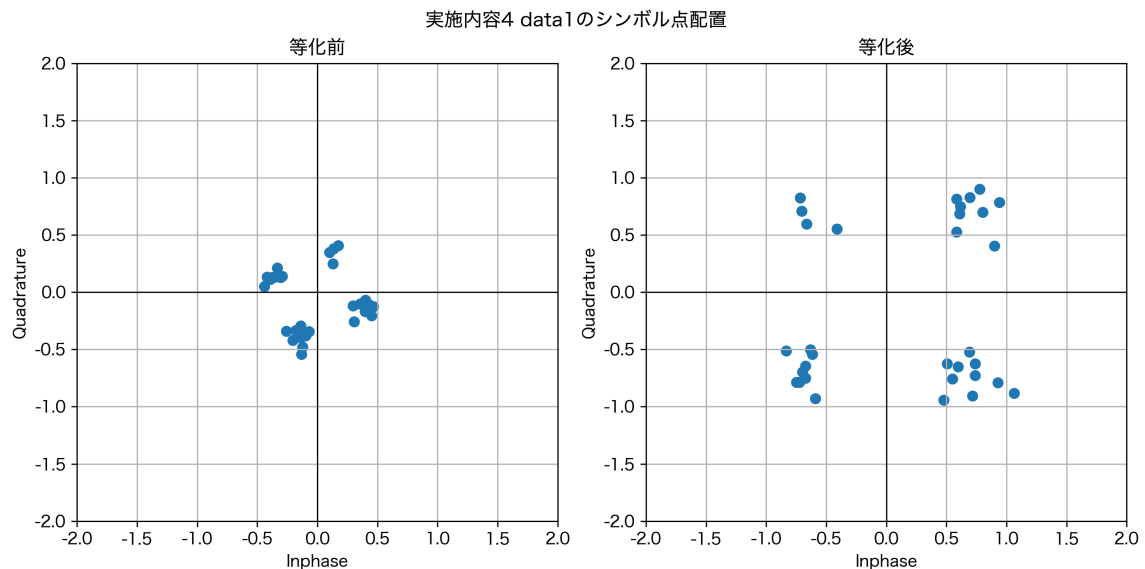
を置く形で計算した。今回の QPSK プリアンブルは各シンボルの振幅が 1 であるため、この実装式は上式と一致する。

5.2 結果

推定された伝搬路応答は次の通りである。

- $Re(\hat{h}) = 0.176637$
- $Im(\hat{h}) = -0.364296$
- $|\hat{h}| = 0.404861$
- $\angle(\hat{h}) = -64.133^\circ$

等化前後のシンボル点配置を図 15 に示す。



[図 15]

復元結果は次の通りである。

- 元のデータ系列:
0010101111100010000010001111111000000010011100011101011010111011
- 復元データ系列:
0010101111100010000010001111111000000010011100011101011010111011
- ビット誤り数:0
- BER:0

5.3 考察

推定された伝搬路応答の絶対値は約 0.405、位相は約 -64.1° であった。これは、受信シンボルが送信シンボルに対して大きく振幅減衰し、さらに時計回りに位相回転していることを意味する。図 15 の等化前のシンボル点配置では、点群が原点付近に縮小し、理想的な QPSK 配置から回転している。この状態で単純に象限判定を行うと、誤りが発生する可能性が高い。

プリアンブルは送信側で既知のシンボルであるため、受信プリアンブルと比較することで通信路がシンボルに与えた複素係数を推定できる。推定した $\hat{h}$ でデータシンボルを除算すると、図 15 の等化後のようにシンボル点が 4 つの象限に分離し、QPSK の判定境界に対して十分な余裕を持つ配置となった。その結果、64 ビットすべてを正しく復元できた。

6. 実施内容 5 data2.xlsx のダイバーシチ合成

6.1 方法

data2.xlsx には、2 アンテナ、2 タイムスロットの合計 4 つの受信フレームが保存されている。各フレームは、実施内容 4 と同様にプリアンブル 16 シンボルとデータ 32 シンボルから構成されている。

アンテナ 1 の 2 タイムスロット、アンテナ 2 の 2 タイムスロットは、それぞれ同一アンテナ内では同じ伝搬路応答を持つと仮定した。そこで、アンテナごとに 2 つのプリアンブルをまとめて用い、 h_1 、 h_2 を推定した。その後、各アンテナで 2 タイムスロットのデータシンボルを加算し、推定した伝搬路応答で等化した。

アンテナ間の合成では、最大比合成 (Maximum Ratio Combining: MRC) の考え方を参考にした。MRC では本来、伝搬路利得と雑音電力を考慮して重みを決定する。本実験では簡単化のため、各アンテナの雑音電力が同程度であるとみなし、チャネル電力に比例する重みを用いた。

重みは次のようにした。

$$w_1 = \frac{|h_1|^2}{|h_1|^2 + |h_2|^2}$$
$$w_2 = \frac{|h_2|^2}{|h_1|^2 + |h_2|^2}$$

6.2 結果

推定された伝搬路応答を以下に示す。

アンテナ 1:

- $\hat{h}_1 = -0.016610 + j1.532898$
- $|\hat{h}_1| = 1.532988$
- 位相 = 90.621°

アンテナ 2:

- $\hat{h}_2 = -0.108372 - j0.289064$
- $|\hat{h}_2| = 0.308711$
- 位相 = -110.551°

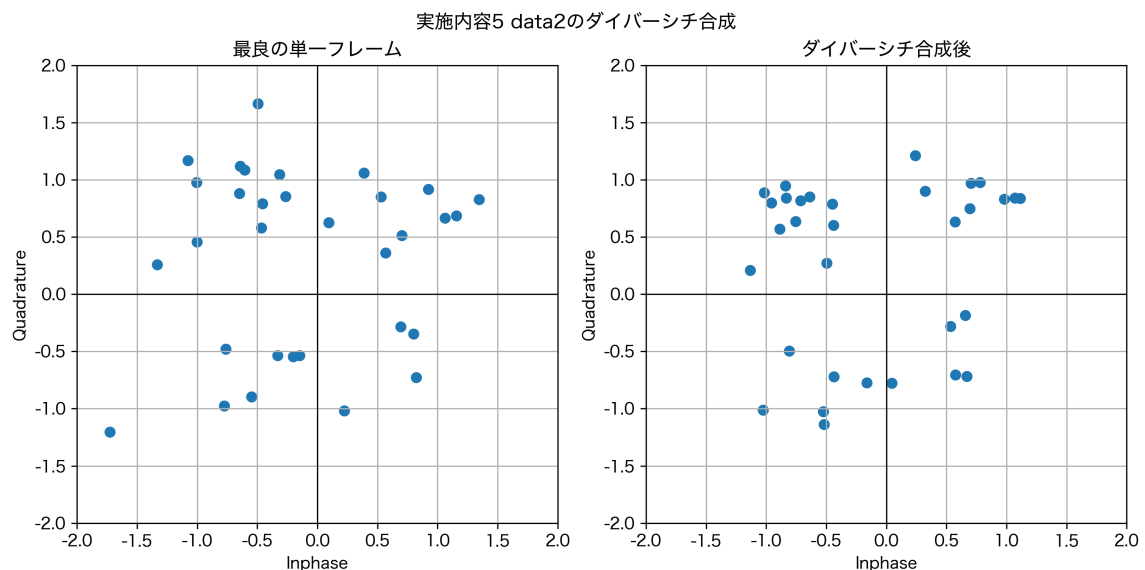
チャネル電力に比例した合成重みは次の通りである。

- $w_1 = 0.961027$
- $w_2 = 0.038973$

単一フレームおよび合成後の結果は次の通りである。

- Ant1 TS1: 誤り数 2、BER = 3.125×10^{-2}
- Ant1 TS2: 誤り数 0、BER = 0
- Ant2 TS1: 誤り数 14、BER = 2.188×10^{-1}
- Ant2 TS2: 誤り数 18、BER = 2.812×10^{-1}
- Ant1 2 スロット合成: 誤り数 0、BER = 0
- Ant2 2 スロット合成: 誤り数 8、BER = 1.250×10^{-1}
- 2 アンテナ重み付き合成: 誤り数 1、BER = 1.563×10^{-2}

図 16 に、最良の単一フレームと 2 アンテナ重み付き合成後のシンボル点配置を示す。



[図 16]

2 アンテナ重み付き合成による復元データ系列は次の通りである。

- 元のデータ系列
1100100111011000001101010101000101111011010001010010110111000000
- 復元データ系列
1100100110011000001101010101000101111011010001010010110111000000
- 誤り位置: 10 番目のビット (0 始まり index=9)
- ビット誤り数: 1

6.3 考察

電子情報通信実験Ⅳ-3 報告書

T22B237D 尾形友輝

表 4 より、アンテナ 1 のチャネル振幅は約 1.533、アンテナ 2 のチャネル振幅は約 0.309 であり、アンテナ 1 の受信電力がアンテナ 2 より大きいことが分かる。この差は単一フレーム結果にも現れており、アンテナ 1 では 0~2 ビットの誤りであったのに対し、アンテナ 2 では 14~18 ビットの誤りが発生した。したがって、このデータではアンテナ 1 が主に信頼できる受信系列であり、アンテナ 2 は低 SNR の系列である。同一アンテナの 2 タイムスロット合成について見ると、アンテナ 1 では 0 誤り、アンテナ 2 では 8 誤りとなった。アンテナ 2 では単一フレームの 14、18 誤りから 8 誤りへ改善しており、独立雑音を含む複数タイムスロットの合成により受信品質が改善することが確認できる。アンテナ 1 では単一の TS2 だけでも 0 誤りであったが、TS1 には 2 誤りがあったため、2 スロット合成により少なくとも悪化せず、安定した復元ができたといえる。

一方で、2 アンテナ重み付き合成では 1 ビット誤りが残った。これは、アンテナ 1 の 2 スロット合成のみの 0 誤りより悪い結果であるが、今回の合成重みはチャネル電力に基づいて平均 SNR を改善するとしているので、64 ビットという短い有限データ列における実際の誤り数を必ず最小化するものではないと考える。アンテナ 2 の系列は重みが約 0.039 と小さいものの、雑音成分を含んでいるため、有限長データでは判定境界付近のシンボルへ影響を与えた可能性がある。

この結果から、ダイバーシチ合成では、複数系列を単純に足せば常に良くなるわけではなく、各系列の信頼度に応じた重み付けが重要であるといえる。

7. 全体考察・結論

本実験では、QPSK 通信システムの基本的な送受信処理について確認した。実施内容 1、2 では、理想環境下において QPSK 変調と同期検波により情報ビット列を誤りなく復元できることを確認した。

実施内容 3 では、AWGN 環境において、ビット当たり信号対雑音電力比 γ_b の増加に伴い BER が低下し、測定結果が理論値とよく一致することを確認した。また、高 SNR 領域では有限ビット数による統計的ばらつきの影響も見られた。実施内容 4 では、プリアンプルを用いて伝搬路応答を推定し、等化することで位相回転や振幅減衰が存在しても正しく復元できることを確認した。さらに実施内容 5 では、ダイバーシチ合成により受信品質が改善する一方、受信品質の低い系列を含める場合には重み設計が重要であることが分かった。

以上より、QPSK 通信では、変復調だけでなく雑音、伝搬路推定、ダイバーシチ合成などの要素が通信性能に大きく影響することを理解できた。

8. 感想

本実験を通して、講義で学習した QPSK の変復調原理だけでなく、雑音や伝搬路の影響、等化やダイバーシチ合成の必要性について理解を深めることができた。理論式とシミュレー

電子情報通信実験Ⅳ-3 報告書

T22B237D 尾形友輝

ション結果を比較しながら確認できたことで、無線通信システムの仕組みをより具体的に理解できた。

9. 参考文献

- [1] 三瓶政一, “デジタルワイヤレス伝送技術,” ピアソン・エデュケーション, 2002 年.
- [2] 知識の森, デジタル変復調(4 群- 1 編-4 章), 電子情報通信学会, http://www.ieice-hbkb.org/files/04/04gun01hen_04.pdf
- [3] Andrea Goldsmith, Wireless Communications, 1st Ed., Cambridge University Press, 2005